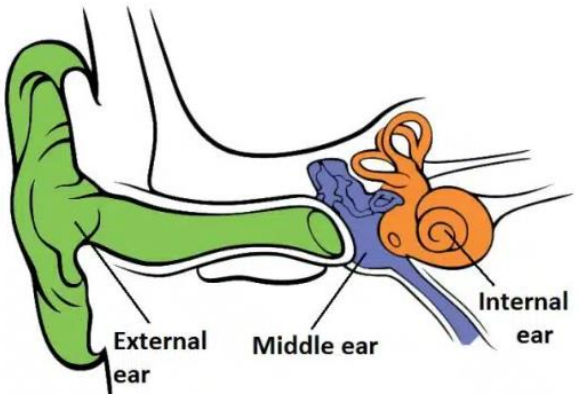
بسمه تعالی

گوش(Ear)

گوش، عضو شنوایی و تعادلی است که شامل سه قسمت گوش بیرونی، میانی و درونی می‌باشد.



شکل (۱). ساختار گوش

گوش بیرونی شامل لاله گوش و مجرای گوش بیرونی می‌باشد. شکل (۱)

-لاله گوش (Pinna or Auricle): یک ساختمان لیفی غضروفی است که توسط کنار قدامی‌اش به نمای طرفی جمجمه متصل بوده و دارای دو سطح خارجی و داخلی است.

-سطح خارجی: دارای برآمدگی‌ها و فرورفتگی‌های متعددی است که عبارتند از:

۱ -حلزون (Helix): برآمدگی است که در حاشیه سطح خارجی لاله گوش قرار دارد، از صدف (Concha) شروع شده به سمت بالا، عقب و پایین طی مسیر کرده و به نرمه گوش ختم می‌شود.

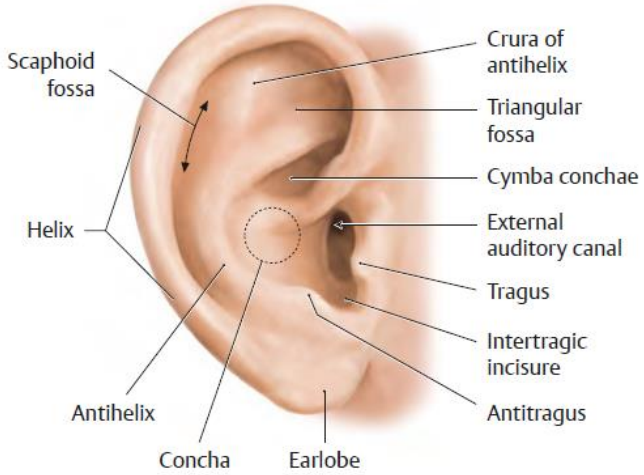
۲ -مقابل حلزون (Antihelix): برآمدگی ست که در جلو و موازی قسمت نزولی حلزون قرار دارد و در بالا تبدیل به دو شاخه به نام پایه‌های آنتی هلیکس می‌شود. در بین این دو پایه حفره مثلثی شکلی (Triangular Fossa) قرار گرفته است .

۳ -حفره ناوی شکل (Scaphoid Fossa): فرورفتگی قوسی شکل است که بین هلیکس و آنتی هلیکس قرار دارد.

۴ -صدفه (Concha): حفره‌ای است در مرکز سطح خارج لاله گوش که توسط پایه هلیکس به دو قسمت فوقانی و تحتانی تقسیم می‌شود. قسمت فوقانی آن را Cymba Conchaمی‌نامند و قسمت تحتانی آن شروع مجرای گوش خارجی می‌باشد.

۵ -زبانه (Tragus): برجستگی است که در پایین پایه هلیکس و در جلوی کونکا قرار دارد.

۶ -مقابل زبانه (Antitragus): برجستگی واقع در عقب و مقابل تراگوس را آنتی تراگوس می‌نامند.



شکل (۲). لاله گوش

۷- بریدگی بین زبانه‌ای (Intertragic Notch): این بریدگی بین تراگوس و آنتی تراگوس قرار دارد.

۸ -نرمه گوش(Lobule)

در پایین لاله گوش قرار دارد که از بافت فیبروزی و چربی تشکیل شده است و برخلاف سایر قسمت‌های لاله گوش فاقد غضروف می‌باشد.

سطح داخلی

شامل فرورفتگی‌ها و برآمدگی‌هایی است که در مقابل برآمدگی‌ها و فرورفتگی‌های سطح خارجی لاله گوش قرار گرفته است. به طور مثال برآمدگی کونکا در سطح داخلی، در مقابل حفره کونکا در سطح خارجی قرار دارد

ساختار لاله گوش

شامل پوست، غضروف، رباط، عضلات، عروق و اعصاب می‌باشد.

پوست

پوست لاله گوش نازک بوده سطح داخلی و خارجی لاله گوش را پوشانده و دارای موهای ظریف و غدد چربی است که در کونکا و حفره اسکافوئید بیشتر می‌باشد. پوست لاله گوش در مجرای بیرونی گوش و سطح خارجی پرده صماخ امتداد یافته و آن را می‌پوشاند.

غضروف لاله گوش

از نوع غضروف ارتجاعی است که تمام وسعت آن را به استثنای نرمه‌ی گوش دربرمی‌گیرد و بر روی آن برآمدگی‌ها و فرورفتگی‌های لاله گوش قرار دارد شکل (۳).

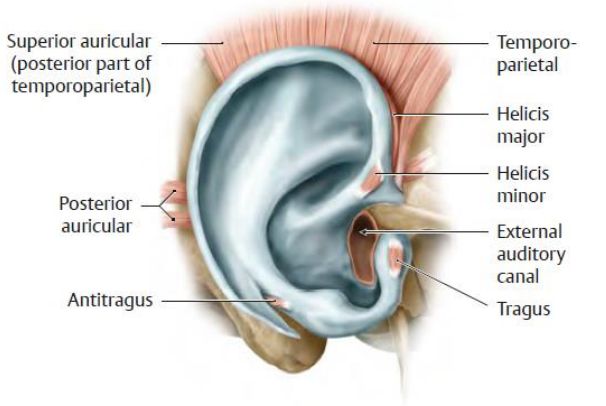
رباط‌های لاله گوش

شامل رباط‌های درونی و بیرونی می‌باشند.رباط‌های درونی (Intrinsic Lig) بین قسمت‌های مختلف غضروف لاله گوش کشیده شده‌اند رباط‌های بیرونی (Extrinsic Lig)باعث اتصال لاله گوش به استخوان تمپورال می‌شوند و عبارتند از:

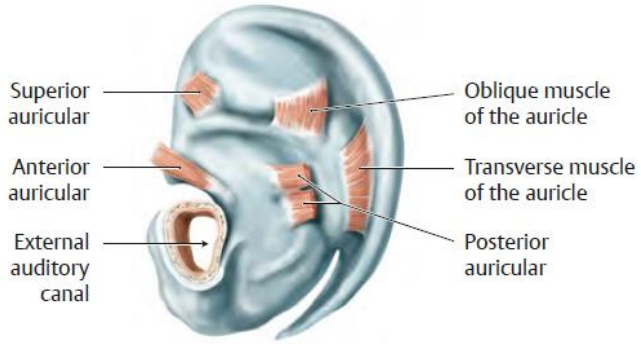
رباط گوشی قدامی (Anterior Auricular Lig) از تراگوس و هلیکس تا ریشه زائده زایگوماتیک استخوان تمپورال کشیده شده است.

رباط گوشی خلفی(Posterior Auricular Lig) از برآمدگی کونکا به سطح خارجی زائده ماستوئید کشیده می‌شود.

عضلات لاله گوش



شکل (۳). عضلات بیرونی لاله گوش



شکل (۴). عضلات درونی لاله گوش

شامل عضلات درونی و بیرونی می‌باشند.عضلات درونی (Intrinsic Muscles) قسمت‌های مختلف غضروف لاله گوش را به هم متصل می‌کنند شکل (۴)

عصب عضلات سطح بیرونی لاله گوش شکل (۳)

از شاخه تمپورال عصب فاسیال و عضلات سطح درونی آن از شاخه گوشی خلفی عصب فاسیال عصب می‌گیرندعضلات بیرونی (Extrinsic Muscles) عضلاتی هستند که لاله گوش را به جمجمه متصل می‌کنند و عبارتند از:

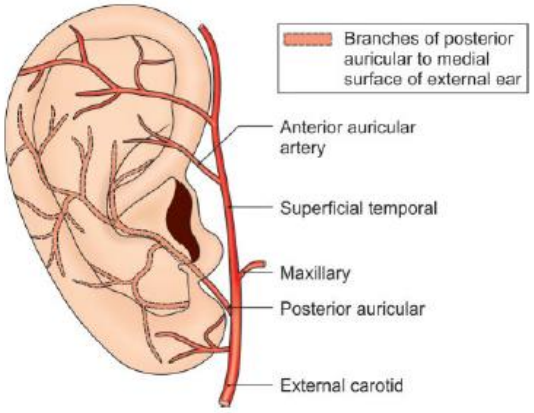
عضله گوشی قدامی (Anterior Auricular Muscle)
از نیام گالیا مبدأ گرفته و به هلیکس متصل می‌شود.
عضله گوشی فوقانی (Superior Auricular
Muscle)از نیام گالیا مبدأ گرفته و به بخش

فوقانی سطح داخلی گوش متصل می شود.

۳- عضله گوشی خلفی (Posterior Auricular
Muscle)از بخش ماستوئید استخوان تمپورال مبدأ گرفته و به برآمدگی کونکا متصل می‌شود.

عصب عضلات گوشی قدامی و فوقانی از شاخه‌های تمپورال عصب فاسیال و عضله گوشی خلفی از شاخه گوشی خلفی عصب فاسیال عصب دریافت می‌کنند این عضلات باعث حرکت جزئی لاله گوش می‌شوند و کارایی چندانی ندارند و اصوات توسط برآمدگی‌ها و فرورفتگی‌های سطح خارجی لاله گوش جمع‌آوری می‌شوند، اما در حیوانات این عضلات بسیار فعال‌اند و سبب چرخاندن لاله گوش به سمت مبدأ صوت می‌شوند.

عروق لاله گوش:



شکل (۵). عروق لاله گوش

شریان گوشی خلفی از کاروتید بیرونی، شریان گوشی قدامی از شریان تمپورال سطحی و شاخه‌ای از شریان اکسیپیتال می باشد اما وریدها همراه و همنام شریان‌ها می‌باشند شکل (۵).

شکل (۶). اعصاب لاله گوش

اعصاب لاله گوش:

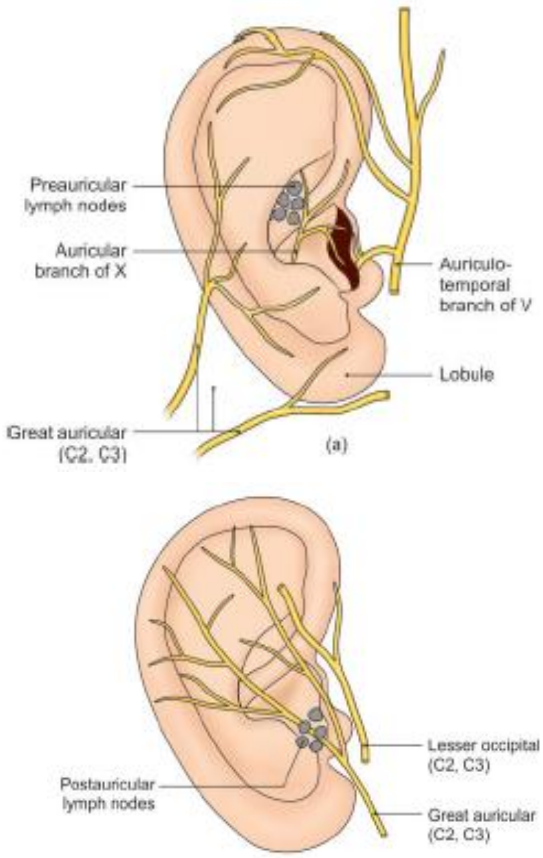
اعصاب حرکتی شاخه‌هایی از عصب فاسیال هستند

حس لاله گوش

۱/۳ تحتانی لاله گوش از عصب گریت اوریکولار

۲/۳ فوقانی سطح خارجی از عصب اوریکولوتیمپورال

۲/۳فوقانی سطح داخلی از عصب لسر اکسی‌پیتال ریشه لاله گوش از شاخه اوریکولار عصب واگ همچنین فرورفتگی و برآمدگی کونکا از عصب فاسیال شاخه حسی دریافت می‌کند شکل (۶).



شکل (۶). اعصاب لاله گوش

نکات بالینی

در ناهنجاری‌های مادرزادی (تریزومی ۱۸) لاله گوش به صورت غیرطبیعی تشکیل شده و پایین‌تر از حد معمول قرار می‌گیرد.

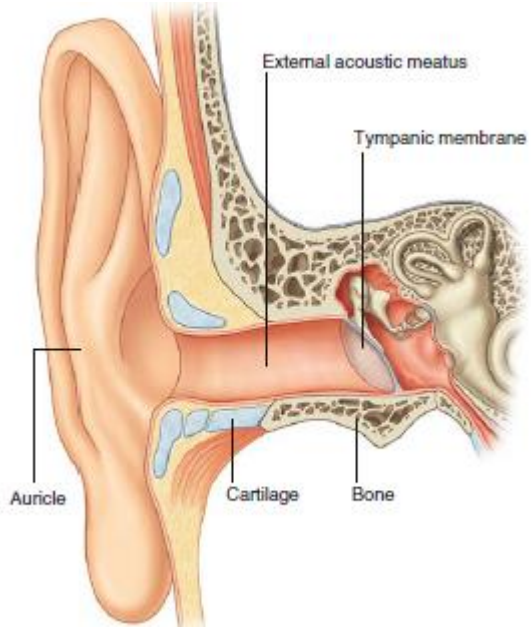
Preauricular Pitit. فرورفتگی عمیق که به این فرورفتگی (Preauricular Sinus)گفته می‌شود و در صورت مسدود شدن، این سینوس تبدیل به کیست شده و لازم است با عمل جراحی خارج شود شکل (۷)



شکل (۷). پتیت(حفره کوچک) جلوی گوش

مجرای بیرونی گوشی(External AcousticMeatus)

مجرایی است به ۲/۵ سانتی‌مترتر که از کونکا تا پرده صماخ امتداد می‌یابد، ۱/۳خارجی آن غضروفی و ۲/۳داخلی آن استخوانی است. این مجرا دارای دو تنگه می باشد که یکی از آنها در انتهای داخلی قسمت غضروفی و دیگری۵ میلی‌مترترمانده به پرده صماخ برروی بخش استخوانی قرار دارد. بخش غضروفی حدود۸ میلی‌مترتر طول داشته که در امتداد غضروف لاله گوش می‌باشد. بخش استخوانی که باریکتر از بخش غضروفی است تقریبا۱۶ میلی‌مترتر طول دارد و قطر انتهای داخلی آن کمتر از قطر انتهای خارجی می‌باشد،

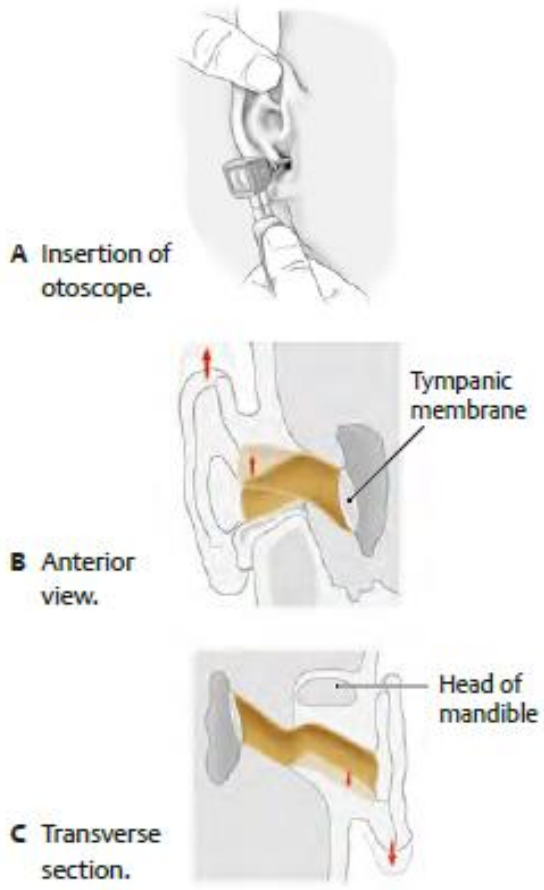


شکل (۸). مجرای بیرونی گوش

جدار قدامی، کف و قسمت تحتانی جدار خلفی آن از بخش تمپانیک استخوان تمپورال، سقف و قسمت فوقانی جدار خلفی آن از صدف تمپورال ساخته شده است.

در انتهای داخلی بخش استخوانی یک شیار حلقوی بنام شیار تمپانیک وجود دارد که به آن پرده صماخ اتصال می‌یابد. پرده صماخ از بالا و خارج به طور مایل به سمت پایین و داخل کشیده شده بنابراین کف و جدار قدامی مجرا طویل‌تر از سقف و جدار خلفی آن است شکل (۸).

پوست مجرای بیرونی گوش نازک بوده، دارای مو و غدد سرومن (Ceruminous Glandsds)می‌باشد. این غدد ماده مومی‌شکلی به سرومن ترشح می‌کنند.



شکل (۶). معاینه گوش با اتوسکوپ

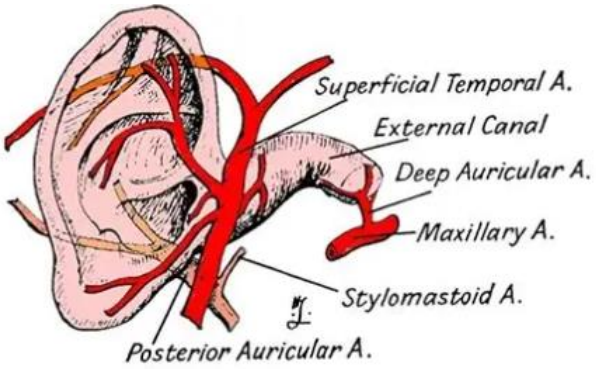
مجرای شنوایی خارجی مسیری Sشکل و خمیده دارد و بیشترین انحنای آن در بخش غضروفی است؛ بنابراین پرده صماخ در امتداد مستقیم دهانه مجرا قرار نمی‌گیرد. هنگام اتوسکوپی در بزرگسالان، با کشیدن لاله گوش به سمت عقب و بالا، بخش غضروفی با بخش استخوانی هم‌راستاتر می‌شود و مسیر مستقیم‌تری برای ورود اسپکولوم و مشاهده پرده صماخ ایجاد می‌گردد.

مجاورت مجرای گوش بیرونی

این مجرا در جلو با زائده کوندیلار، در بالا با حفره کرانیال میانی و در عقب با حجرات هوایی ماستوئید و آنتروم ماستوئید و در پایین با قاعده غده پاروتید مجاورت دارد.

عروق و اعصاب

شریان‌ها:گوشی خلفی از کاروتید بیرونی، گوشی عمقی از شریان ماگزیلاری و گوشی قدامی از شریان تمپورال سطحی



شکل (۷). شریانهای مجرای بیرونی گوش

وریدها: وریدهای مجرای گوش بیرونی به ورید ژوگولار بیرونی، ورید ماگزیلاری و شبکه پتریگوئید تخلیه می‌شوند

اعصاب: حس جدار فوقانی و قدامی مجرا توسط عصب اوریکولو تمپورال و جدار خلفی و تحتانی آن توسط شاخه اوریکولار عصب واگ تأمین می‌شود.

نکات بالینی

1. آترزی یا انسداد مجرای گوشی بیرونی:

External auditory canal atresia



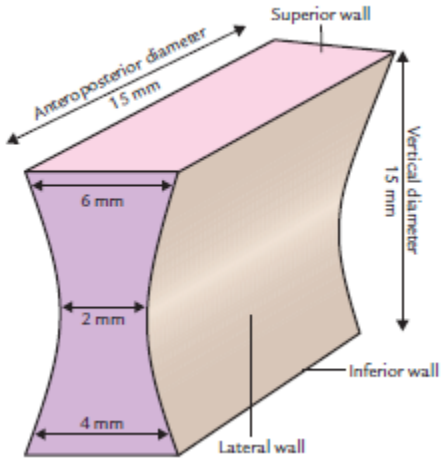
شکل (۸).آترزی مجرای بیرونی گوش

انسداد غالباً مادرزادی است ولی می‌تواند متعاقب یک عفونت مزمن یا ضربه نیز به وجود آید. آترزی شدید باعث کاهش شنوایی می‌شود. شکل (۸)

2 .ترشح چرک در این مجرا ممکن است جدار فوقانی آن را که استخوانی است سوراخ نموده و ایجاد منتژیت کند. به دلیل مجاورت جدار قدامی مجرا با غده پاروتید، آبسه این غده می‌تواند به مجرای گوش کشیده شود. از آنجایی که مندیبل در جلوی مجرا قرار دارد، صدماتی مانند افتادن روی چانه باعث شکستگی جدار قدامی و خونریزی از مجرا شده که ممکن است با خونریزی از گوش در اثر شکستگی‌های قاعده جمجمه اشتباه گردد.سرومن، مانع از خیس شدن پوشش مجرای گوش بیرونی به هنگام شنا می‌شود و همچنین از ورود حشرات به این مجرا جلوگیری می‌کند. تولید بیش از حد یا جمع شدن طولانی‌مدت سرومن ممکن است مجرای گوش بیرونی را مسدود کرده و باعث ایجاد درد و حتی کری موقت گردد.

4 .بعضی از مواقع شکستگی جمجمه به بخش استخوانی مجرای گوش بیرونی کشیده شده، باعث خونریزی و نشت مایع مغزی نخاعی به داخل مجرا می‌گردد.

گوش میانی یا صندق صماخ (Middle Ear or Tympanic Cavity)

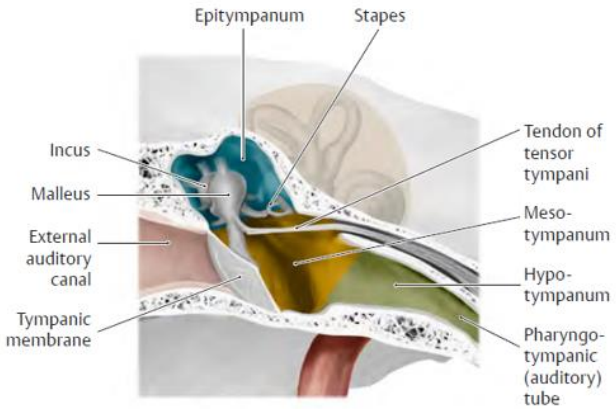


شکل (۹).حفره صماخ یا گوش میانی

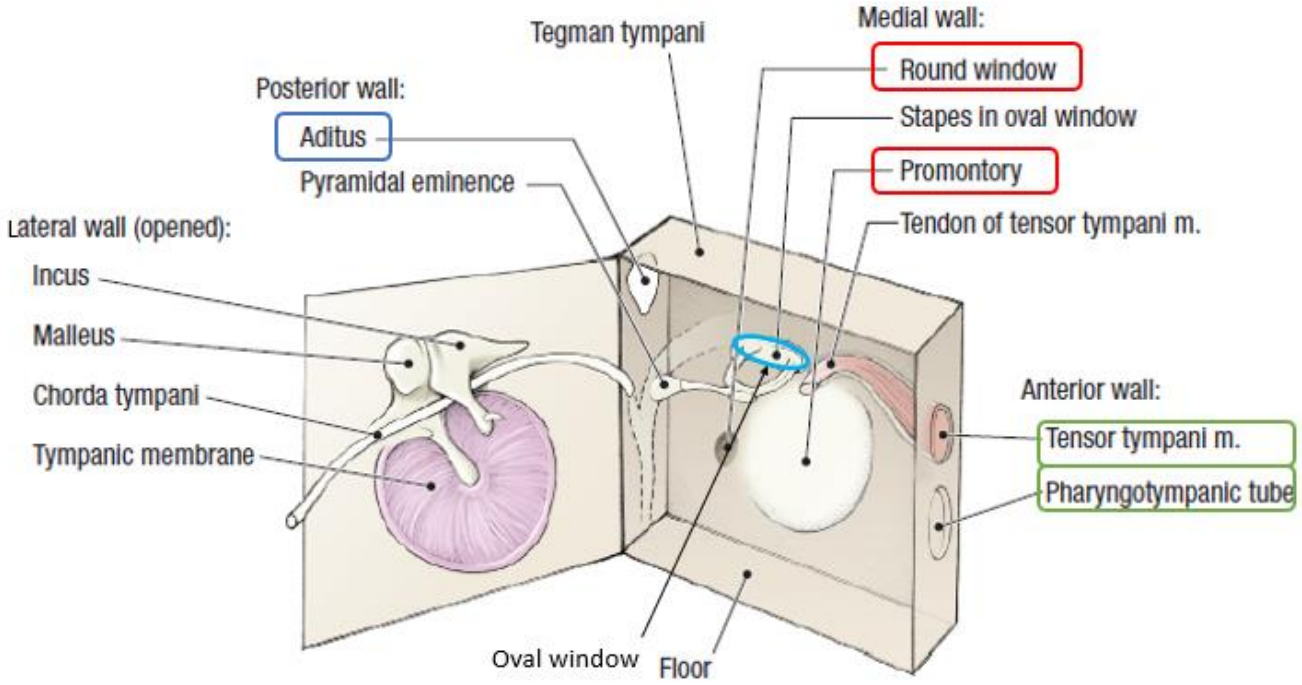
حفره گوش میانی فضایی بسیار فشرده و شبیه به یک عدسی مقعرالطرفین است. ارتفاع (قطر عمودی) و طول (قطر قدامی-خلفی) این حفره هر دو معادل ۱۵ میلی‌متر هستند. با این حال، پهنا یا همان قطر عرضی آن در سطوح مختلف متغیر است؛ به طوری که در بخش سقف ۶ میلی‌متر، در بخش کف ۴ میلی‌متر و در باریک‌ترین قسمت یعنی در مرکز (به دلیل برآمدگی دیواره‌ها به سمت داخل) تنها ۲ میلی‌متر عرض دارد. این ساختار هندسی نشان‌دهنده فضای بسیار محدود و ظریف گوش میانی برای قرارگیری استخوانچه‌های شنوایی است شکل (۹).

این حفره در سمت داخل مجرای گوش بیرونی و در ضخامت پتروز تمپورال قرار دارد و شامل دو قسمت می‌باشد، یکی حفره صماخی اصلی که در مقابل پرده صماخ قرار گرفته و دیگری حفره فوق صماخی که در سطحی بالاتر از پرده صماخ واقع شده است. در قسمت فوق صماخی، نیمه فوقانی استخوان چکشی و قسمت اعظم استخوان سندانی جای گرفته است. شکل (۱۰)

صندوق صماخ دارای ۶ جدار خارجی، داخلی، قدامی، خلفی، فوقانی (سقف) و تحتانی (کف) می‌باشد. شکل (۱۱)



شکل (۱۰).حفره صماخ اصلی و فوق صماخی



شکل (۱۱).جداره های حفره صماخ یا گوش میانی

سقف حفره صماخ یا گوش میانی

Tegmen Tympany: تشکیل شده که گوش میانی را از حفره کرانیال میانی جدا می‌کند شکل (۱۱).

کف حفره صماخ یا گوش میانی: صفحه استخوانی است که در تشکیل حفره ژوگولار نقش داشته و صندوق صماخ را از پیاز فوقانی ورید ژوگولار داخلی جدا می‌کند. در این جدار سوراخ فوقانی مجرای تیمپانیک (مجرای ژاکبسون) در پایین دماغه مجاور جدار داخلی قرار دارد .

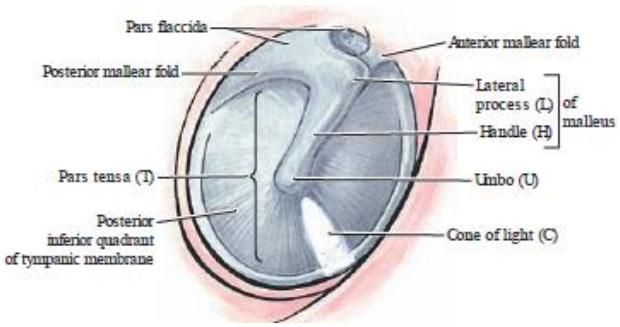
جدار خارجی حفره صماخ یا گوش میانی: از پرده صماخ و حلقه استخوانی اطراف آن ساخته شده است شکل (۱۱).

حلقه استخوانی: وسعت این حلقه در جلو، پایین و عقب پرده ص۱ الی ۲ میلیمترتر بوده اما در ب۵ mm می‌باشد. این حلقه در بالا ناقص بوده و دارای بریدگی تیمپانیک می‌باشد. در جلو و عقب این بریدگی دو سوراخ به نامAnterior Canaliculusus

Posterior . Canaliculususقرار دارد که محل عبور عصب کورداتیمپانیک می باشند.

پرده صماخ(Tympanic Membrane)

پرده‌ای است که جدار خارجی حفره صماخ یا حفره گوش میانی را تشکیل می دهد و بیضی شکل و نیمه شفاف که جهت آن از بالا و خارج به سمت پایین و داخل بوده و با کف مجرای گوش بیرونی زاویه ۵۵ درجه می‌سازد. ارتفاع این پرده ده میلی‌متر، قطر قدامی‌خلفی۸ میلیمترتر و ضخامت۰/۱میلیمترتراست. این پرده دارای دو سطح داخلی و خارجی است؛ سطح خارجی آن مقعر و سطح داخلی آن به دلیل چسبیدن دسته استخوان چکشی محدب می‌باشد. برجسته‌ترین نقطه این تحدب که تقریباً در مرکز پرده صماخ قرار گربرآمدگی (Umbo) نام دارد. شکل (۱۲)



شکل (۱۲).پرده صماخ

پرده صماخ در محیط خود ضخیم بوده و به شیار تیمپانیک متصل می‌شود. قسمت فوقانی این شیار ناقص بوده و دارای یک بریدگی است که از لبه‌های قدامی و خلفی این بریدگی، چین‌های چکشی قدامی و خلفی شروع شده و به زائده خارجی استخوان چکشی متصل می‌شوند. ناحیه

مثلثی بین این دو چینقسمت سست (Pars Flaccida) و مابقی پرده صماخقسمت سخت (Pars Tensa) می‌گویند.

پرده صماخ را بوسیله دو خط عمود بر هم به چهار قسمت تقسیم می‌کنند. قسمت‌های قدامی فوقانی و خلفی فوقانی با استخوانچه‌های گوش میانی مجاورت دارد. قسمت خلفی تحتانی پرده صماخ در مجاورت با دماغه (پرومنتوریوم) می‌باشد.

اما در قسمت قدامی تحتانی پرده صماخ ناحیه مثلثی شکلی وجود دارد که به هنگام معاینه با اتوسکوپ از سایر قسمت‌ها روشن‌تر ومخروط نورانی (Cone of light) موسوم می‌باشد شکل (۱۲)

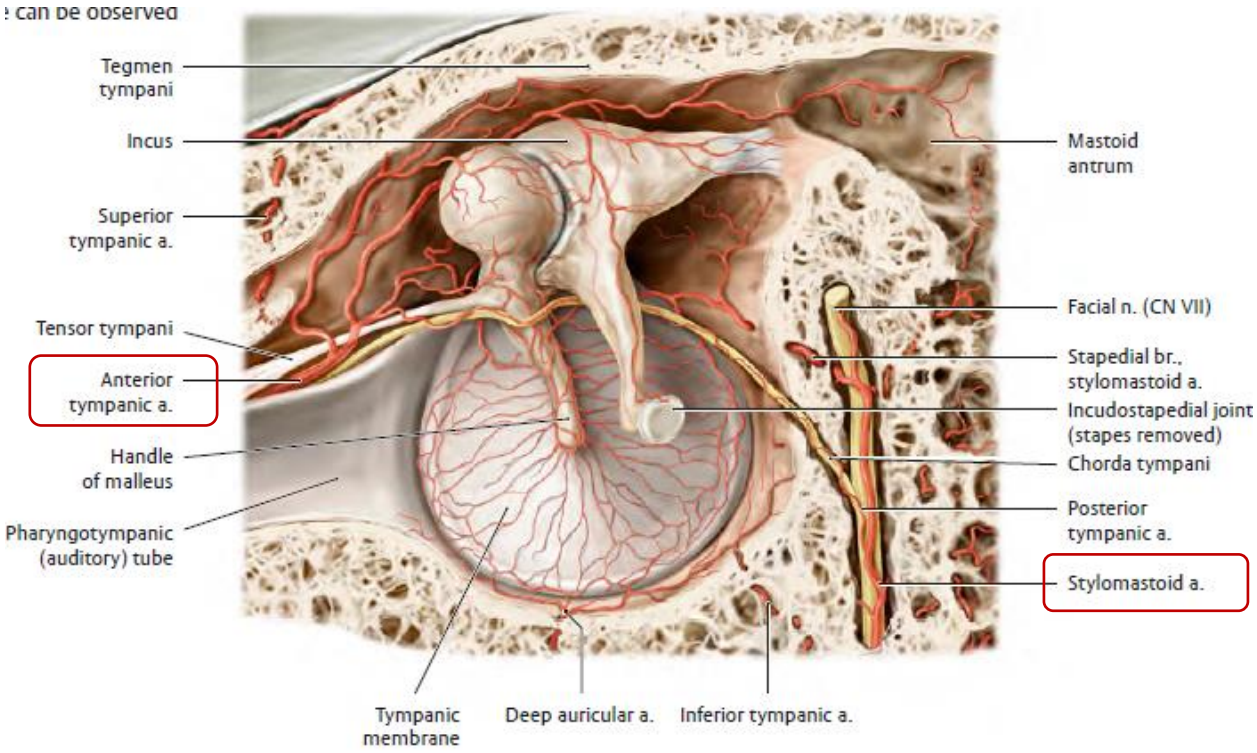
ساختمان پرده صماخ: از سه لایه تشکیل شده که از خارج به داخل عبارتند از:

لایه خارجی: از پوست تشکیل شده است.

لایه میانی در قسمت سخت از الیاف فیبروزی شعاعی و حلقوی و در قسمت سست از جنس بافت همبند سست می‌باشد.

لایه داخلی: از مخاط گوش میانی تشکیل شده است .

عروق و اعصاب پرده صماخ



شکل (۱۳).شریانهای پرده صماخ

شریان‌ها: شریان گوشی عمقی، سطح خارجی و شریان‌های صماخی قدامی و استیلوماستوئید سطح داخلی پرده صماخ را مشروب می‌کنند. شکل (۱۳)

وریدها:وریدهای سطح خارجی پرده صماخ به ورید ژوگولار خارجی و وریدهای سطح داخلی به سینوس عرضی و شبکه وریدی اطراف شیپور استاش تخلیه می‌شوند.

اعصاب: حس سطح خارجی از عصب اوریکولوتامپورال و شاخه گوشی عصب واگ؛ حس سطح داخلی از شاخه تیمپانیک عصب گلوسوفارنژیال می‌باشد

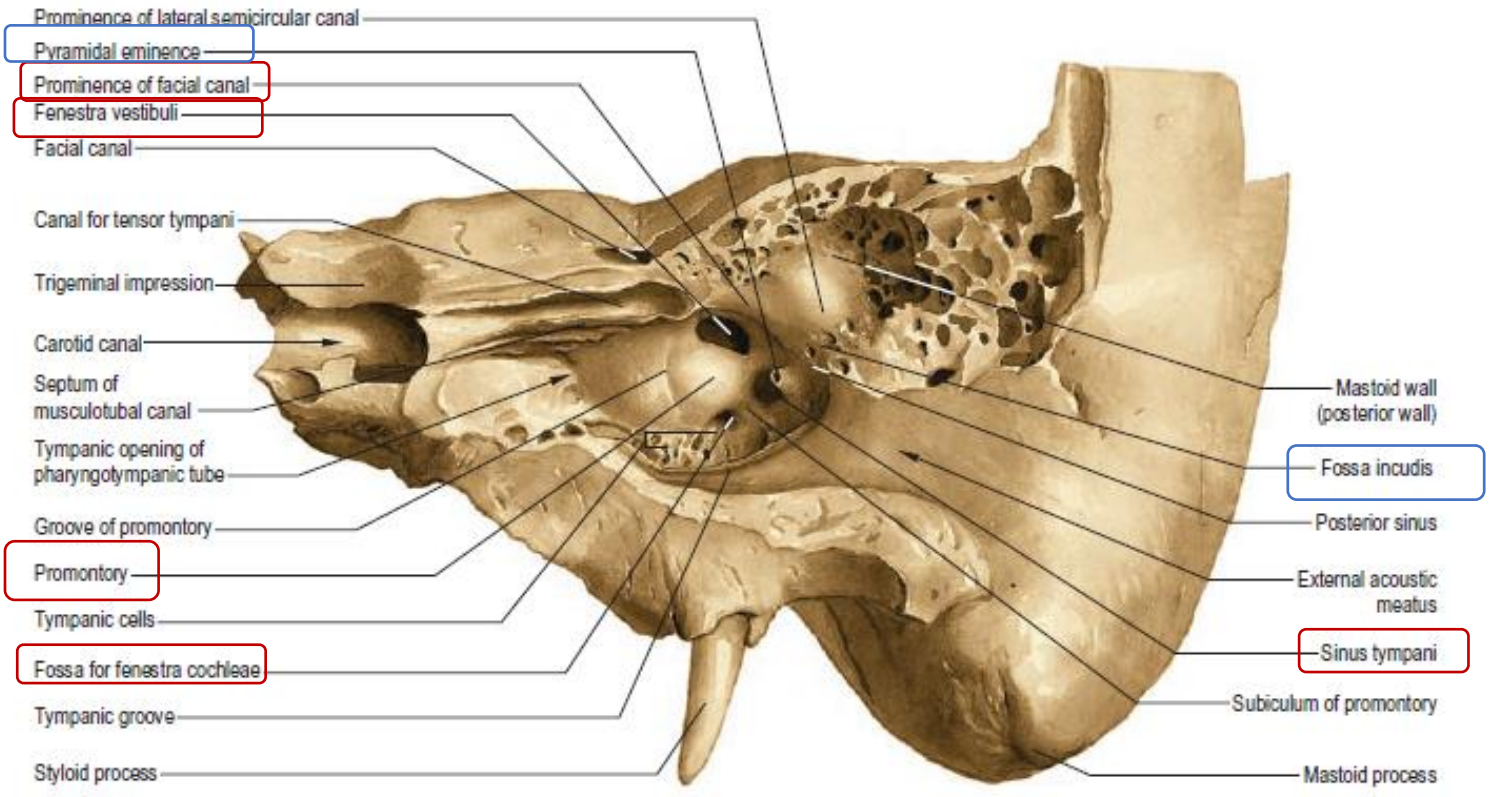
نکات بالینی

-سوراخ شدن پرده صماخ ممکن است بوسیله اجسام خارجی، فشار بیش از حد، عفونت و یا متعاقب شکستگی جمجمه ایجاد شود که می‌تواند منجر به کری گردد .

-خروج مایع مغزی – نخاعی از پرده صماخ پاره‌شده در اثر شکستگی جمجمه CSF Otorrheaگویند .

-برای خارج نمودن چرک از گوش میانی معمولاً قسمت خلفی تحتانی پرده صماخ را از عقب به جلو برش می‌دهند، زیرا نیمه تحتانی عروق خونی کمتری داشته و با عصب کورداتیمپانی و استخوانچه‌های گوش میانی مجاورتی ندارد.

<u>جدار داخلی حفره صماخ یا گوش میانی</u>



شکل (۱۴).جدار داخلی حفره صماخ چپ

جدار داخلی، جدار خارجی گوش درونی را نیز تشکیل می‌دهد و بر روی آن عناصر زیر قرار دارند: شکل (۱۴)

۱ -دماغه :Promontory برآمدگی است که بوسیله اولین قوس حلزون ایجاد می‌شود .

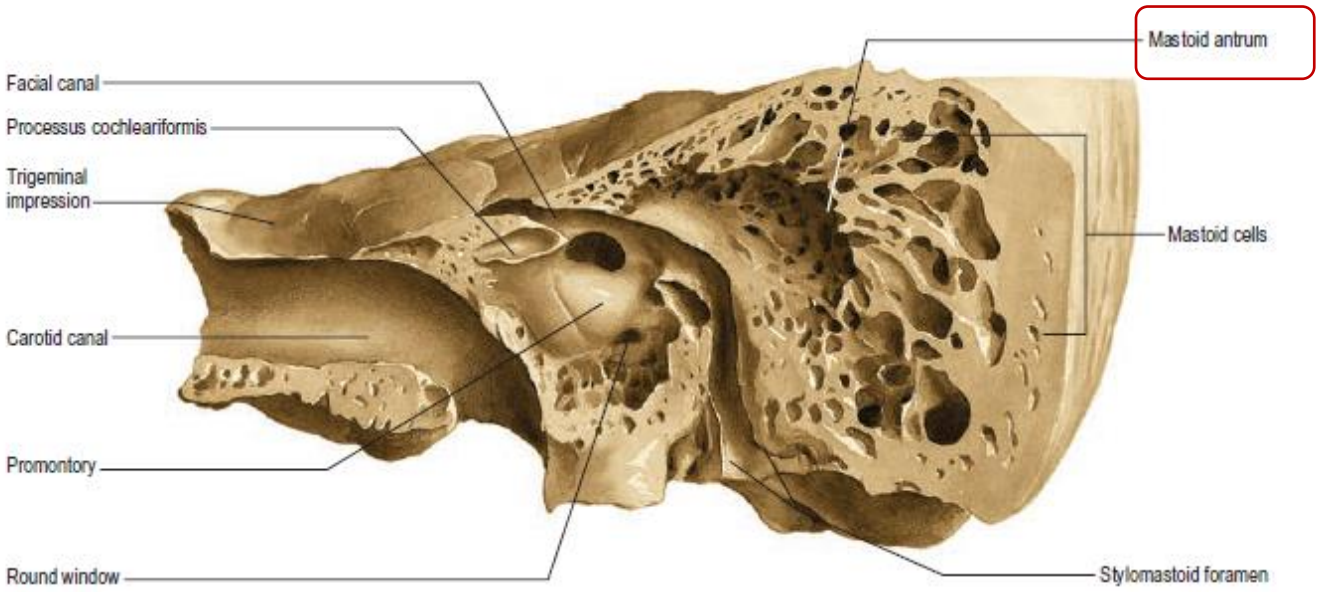
۲ -سینوس صماخی :Tympanic Sinus در عقب دماغه قرار دارد و مجاور با آمپول مجرای نیمدایره‌ای خلفی است .

۳ -پنجره دهلیزی (بیضی) :Fenestra Vestibuli در بالا و عقب دماغه قرار داشته و حفره صماخی را به دهلیز ارتباط می‌دهد، این پنجره توسط قاعده استخوان رکابی و رباط حلقوی بسته می‌شود .

۴ -پنجره حلزونی (گرد) :Fenestra Cochleae در پایین و عقب دماغه قرار دارد و حفره صماخی را به نرده صماخی حلزون ارتباط می‌دهد؛ این پنجره توسط پرده صماخی ثانویه مسدود می‌گردد .

۵ -برآمدگی مربوط به قسمت افقی مجرای عصب فاسیال: در بالای پنجره بیضی قرار داشته و به صورت قوسی، متوجه جدار خلفی گوش میانی می‌گردد، از این مجرا عصب صورتی عبور می‌کند.

جدار خلفی حفره صماخ یا گوش میانی



شکل (۱۵). جدار خلفی حفره صماخ از نمای طرفی

در جدارخلفی از بالا به پایین عناصر زیر دیده می‌شوند:

۱ -مدخل آنتروم ماستوئید :Mastoid Antrum سوراخ بزرگی است که در بالا و عقب حفره فوق صماخی قرار دارد و آنتروم ماستوئید را به حفره فوق صماخی ارتباط می‌دهد. شکل (۱۵)

۲- حفره سندانی Fossa incudis: حفره کوچکی است که در پایین و عقب حفره فوق صماخی قرار دارد و جایگاه زائده کوتاه استخوان سندانی می‌باشد شکل (۱۴).

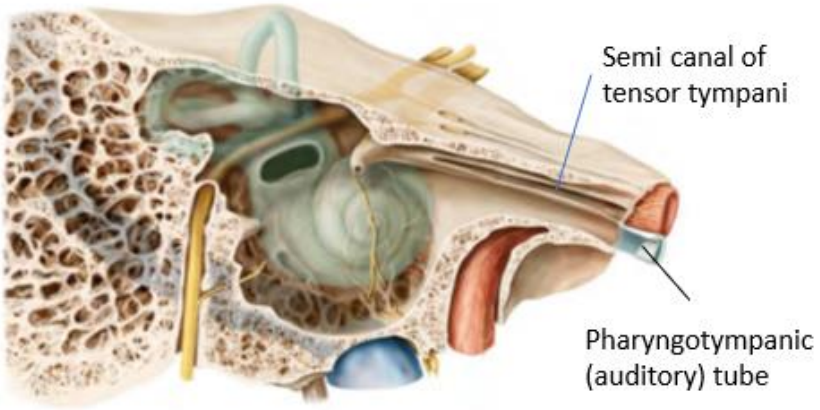
۳- برآمدگی هرمی Pyramidal Eminence: برآمدگی مخروطی‌شکل و توخالی است که در عقب دریچه بیضی و در جلوی بخش عمودی کانال عصب فاسیال قرار دارد. در رأس این برآمدگی سوراخی برای خروج تاندون عضله رکابی دیده می‌شود. شکل (۱۴)

۴- برآمدگی مربوط به قسمت عمودی کانال عصب فاسیال: در عقب برآمدگی هرمی و حفره سندانی قرار دارد و به سوراخ استیلوماستوئید ختم می‌گردد.

جدار قدامی: این جدار باریک بوده مجاور با شریان کاروتید درونی است و عناصر زیر در آن دیده می‌شوند

۱ -مجرای عضله تنسور تیمپانی: در قسمت فوقانی این جدار از جلو به عقب کشیده شده و در جدار داخلی در بالای دریچه دهلیزی پایان می‌یابد، در این ناحیه زائده قرقره‌ای شکل (Processus Trochleariformis) را می‌سازد که وتر عضله روی آن تغییر جهت می‌دهد.

۲-قسمت استخوانی شیپور استاش: مجرایی است که در پایین مجرای عضله تنسور تیمپانی قرار دارد. شکل



شکل (۱۷). جدار قدامی حفره صماخ

(۱۷)

شیپور استاش Pharyngotympanic (Auditory) Tube: شکل (۱۹-۱۸)

شیپور استاش یک لوله استخوانی‌ـــغضروفی به طول حدود ۳۶ میلی‌متر است که گوش میانی را به حلق بینی متصل می‌کند. یک‌سوم خلفی آن بخش استخوانی و دوسوم قدامی آن بخش غضروفی است. محل اتصال این دو قسمت «تنگه» نام دارد. بخش غضروفی در حالت عادی بسته است و با انقباض عضلات کام نرم باز می‌شود تا فشار دو طرف پرده صماخ متعادل گردد. همچنین این مجرا راه ارتباطی بین گوش میانی و حلق بینی است و در انتقال هوا و تخلیه ترشحات نقش دارد.

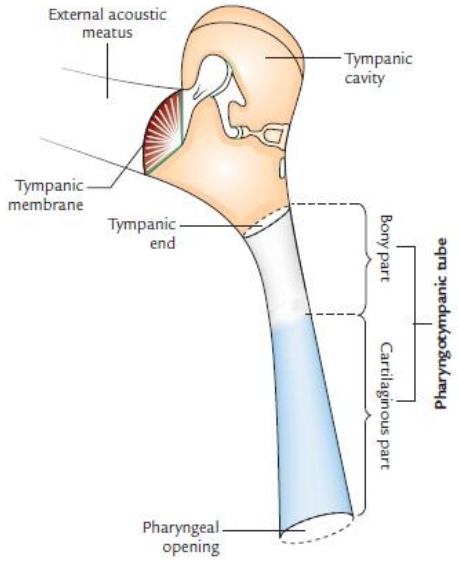
عروق و اعصاب شیپور استاش:

شرائین: شریان حلقی صعودی و منتژیال میانی.

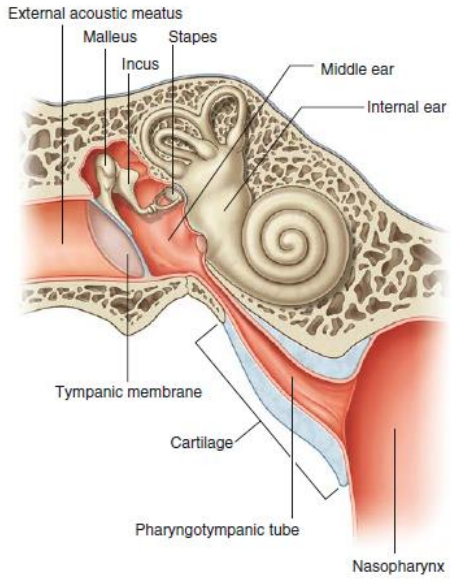
وریدها: تخلیه به شبکه وریدی تریگوئید.

اعصاب: شبکه تیمپانیک و شاخه حلقی گانگلیون پتریکوپالاتین.

نکته بالینی: شیپور استاش مسیر انتقال عفونت از حلق‌بینی به گوش میانی است. انسداد آن (مثلاً به دلیل التهاب لوزه لوله‌ای) منجر به کاهش فشار، جمع‌شدگی پرده صماخ و اختلال در شنوایی می‌شود.



شکل (۱۹). ویژگی های شیپور استاش



شکل (۱۹). جایگاه شیپور استاش

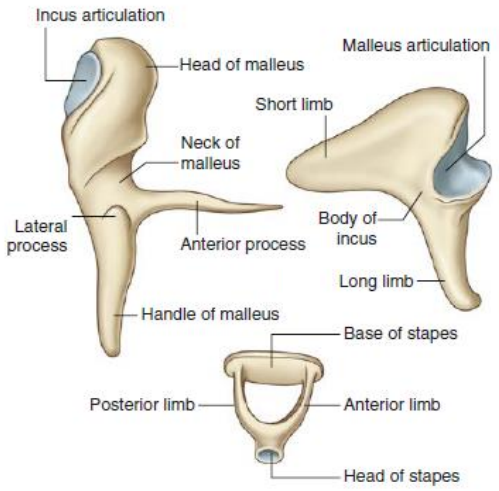
گوش میانی:

محتویات: شـــامل اســـتخوانچه‌ها، عضـــلات، عروق و اعصاب (پوشیده شده با مخاط).

استخوانچه های گوش میانی

استخوانچه‌های گوش میانی سه تا هستند: چکشی، سندانی و رکابی. چکشی بزرگـترین استخوانچه است و از سر، گردن، دسته و دو زائده تشکیل شده؛ سندانی بین چکشی و رکابی قرار دارد و از تنه، زائده کوتاه و بلند تشکیل شده؛ رکابی کوچکـترین استخوانچه است و از سر، گردن، دو بازو و قاعده ساخته شده است. این استخوانچه‌ها به صورت زنجیره‌ای در انتقال صدا نقش دارند.

مفاصـل: شـامل دو مفصـل چکشـی - سـندانی و سـندانی - رکابی است که از نوع سینوویال می‌باشند.

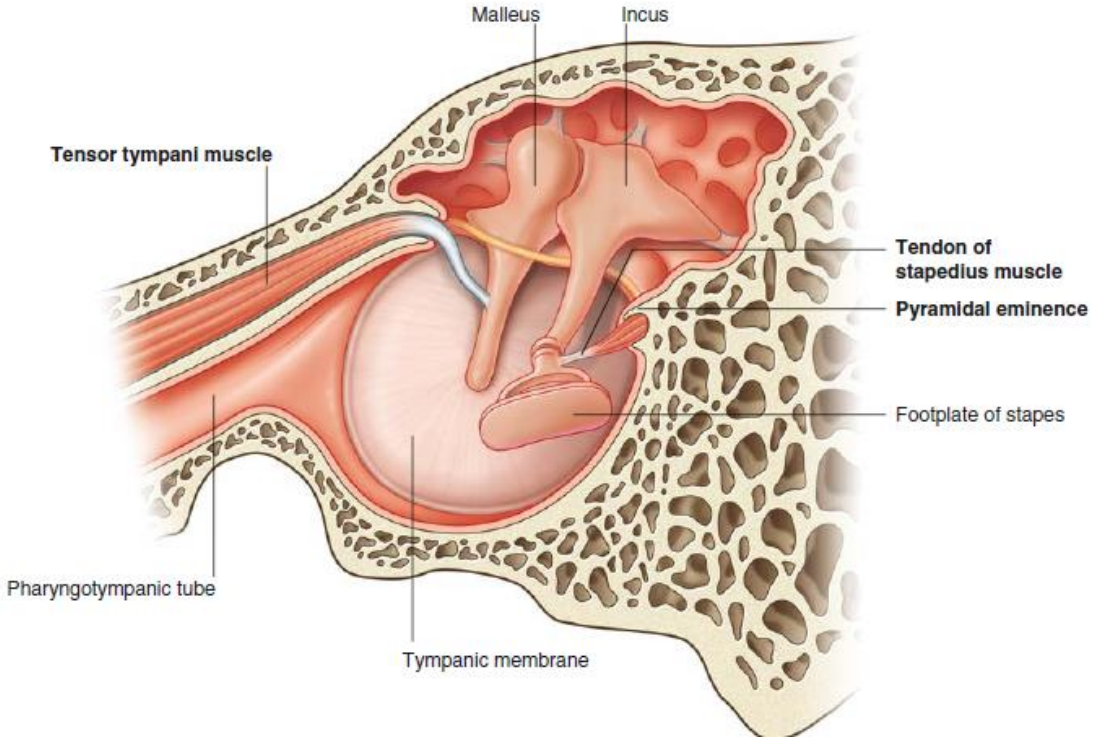


شکل (۲۰). استخوانچه های گوش میانی

نکته بالینی

رشد بیش از حد استخوان در اطراف استخوانچه رکابی و دریچه بیضی، باعث ثابت شدن این دو قسمت به یکدیگر می‌شود، در نتیجه حرکات استخوانچه رکابی و پرده صماخ ثانویه متوقف شده و به صورت پیشرونده‌ای باعث کاهش شنوایی و کری انتقالی می‌گردد. آزاد کردن این دو قسمت ثابت شده می‌تواند منجر به برگشت شنوایی گردد

عضلات گوش میانی:



شکل (۲۱). عضلات گوش میانی

عضله کشنده پرده صماخ Tensor Tympani Muscle: مبداء این عضله از بخش غضروفی شیپور استاش، قسمت تحتانی سطح برون‌سری بال بزرگ اسفنوئید و مجرای عضله تنسور تیمپانی استالیاف به سمت عقب طی مسیر کرده و به استخوان چکشی متصل می گردند و توسط شاخه‌ای از عصب مندیبولار (زوج ۵) کنترل می‌شود. عمل این عضله کشیدن پرده صماخ به سمت داخل است که باعث افزایش فشار بر مایع گوش داخلی می‌شود. شکل (۲۱)

عضله رکابی (Stapedius): به استخوان رکابی متصل است و توسط عصب فاسیال (زوج ۷) کنترل می‌شود. این عضله عملکردی معکوس دارد؛ یعنی با انقباض خود، استخوانچه‌ها را به سمت خارج می‌کشد تا فشار داخل گوش کاهش یافته و وضعیت به حالت اولیه برگردد. شکل (۲۱)

۲. عروق و اعصاب:

خون‌رسانی: خون‌رسانی گوش میانی از شاخه‌های متعددی از جمله شریان‌های ماگزیلاری، اکسی‌پیتال، مننژیال میانی، حلقی صعودی و کاروتید داخلی تأمین می‌شود. وریدهای این ناحیه نیز به شبکه وریدی پتریگوئید و سینوس پتروزال فوقانی تخلیه می‌گردند.

* عصب‌دهی: اعصاب حرکتی عضلات از زوج‌های ۵ و ۷ مغزی و اعصاب حسی این ناحیه توسط عصب صماخی (از زوج ۹ مغزی) تأمین می‌شوند.

غار ماستوئیدی Mastoid Antrum

فضای کوچک دایره شکلی است که در ضخامت قاعده پتروز استخوان تمپورال قرار دارد شکل (۱۵)،در جلو از طریق مدخل آنتروم ماستوئید با حفره فوق صماخی در ارتباط می‌باشد. سلول‌های ماستوئید فضاهای هوایی کوچکی در استخوان تمپورال هستند که اطراف آنتروم ماستوئید قرار دارند و با مخاط پوشیده شده‌اند. این فضاها به علت نزدیکی به عصب فاسیال و سینوس سیگموئید اهمیت بالینی دارند، چون عفونتشان می‌تواند به ساختمان‌های مجاور سرایت کند.

نکته بالینی:

عفونت گوش میانی از طریق شیپور استاش ایجاد می‌شود و در صورت درمان ناقص می‌تواند به ماستوئید گسترش یابد. این عفونت ممکن است به مننژیت، آبسه لوب گیجگاهی، درگیری عصب فاسیال و التهاب لابیرنت غشائی منجر شود.

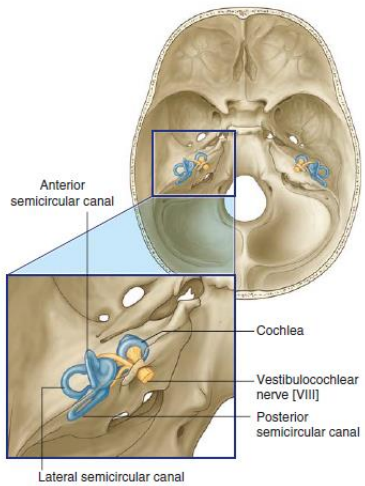
گوش درونی

گوش درونی یا لابیرنت در بخش پتروز استخوان تمپورال قرار دارد شکل (۲۱)

و از دو بخش استخوانی و غشائی تشکیل شده است:

لابیرنت استخوانی: شامل سه بخش حلزون، دهلیز و مجاری نیم‌دایره‌ای است شکل (۲۲).

حلزون: بخش قدامی لابیرنت است که شکلی مارپیچی و مخروطی دارد. این ساختار حدود ۲/۵ دور حول ستونی به نام مدیولوس می‌چرخد شکل (۲۲).



شکل (۲۱).جایگه گوش درونی

اجزای حلزون: دارای یک قاعده (ابتدا) و یک رأس (انتها) اســـت. در قاعده آن دریچه حلزونی، مجرای حلزونی و دریچه گرد (مسدود شده با پرده صماخ ثانویه) قرار دارند.

دماغه (Promontory): برآمدگی حاصـــل از اولین دور حلزون اســـت که روی دیواره داخلی گوش میانی دیده می‌شود.

۱.مجرای حلزون استخوانی و اجزای آن

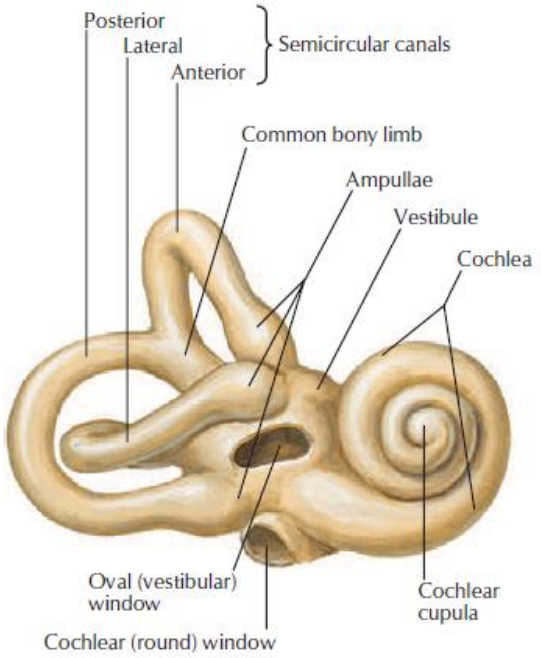
این مجرا فضـای درونی حلزون اسـت که ۵/۲ تا ۷۵/۲ دور حول مدیولوس می‌چرخد و شـــامل بخش‌های زیر است:

* تیغه مارپیچی اولیه: تیغه‌ای اســـتخوانی که به دور مدیولوس می‌پیچد.

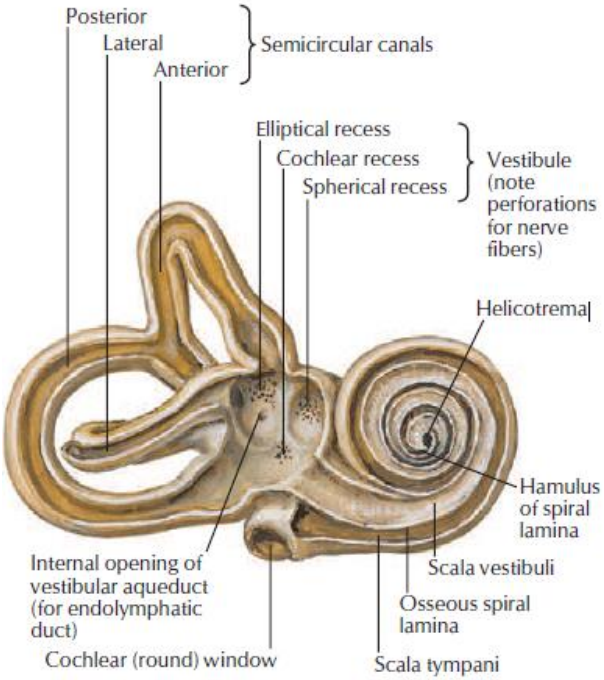
* غشـــاء قاعده‌ای (Basilar Membrane): از تیغه مارپیچی تا جدار خارجی مجرا کشیده شده و مجرا را به دو بخش نرده دهلیزی (فوقانی) و نرده صماخی (تحتانی) تقســـیم می‌کند. این دو بخش در رأس حلزون از طریق ســـوراخ هلیکوترما (Helicotrema) به هم متصـــل می‌شوند شکل (۲۳).

۲. مدیولوس (Modiolus)

ســـتون اســـتخوانی مرکزی و هرمی‌شـــکلی به ارتفاع ۵ میلی‌متر است که محور حلزون را تشکیل می‌دهد. دارای مجاری مرکزی و ســـوراخ‌هایی در قاعده اســـت که محل عبور رشته‌های عصبی (مجاری مارپیچی) هستند.



شکل (۲۲).لابیرنت استخوانی



شکل (۲۳).نمای درونی لابیرنت استخوانی

دهلیز (Vestibule)

بخش مرکزی لابیرنت استخوانی و حاوی ساکول و اوتریکول است شکل (۲۴).

جدار خارجی: شامل دریچه بیضی است که توسط استخوان رکابی پوشانده می‌شود.

جدار داخلی: دارای ساختارهایی چون حفره مدور (محل استقرار ساکول)، سوراخ‌های عبور اعصاب دهلیزی و ستیغ دهلیزی است که در پایین آن حفره حلزونی قرار دارد شکل (۲۳).

- حفره بیضی (Elliptical recess) در قسمت بالا و عقب سینوس حلزونی قرار دارد و محل قرارگیری اوتریکول و بخش‌هایی از دستگاه دهلیزی است.

- در این ناحیه سوراخ‌هایی به نام macula cribrosa superior وجود دارد که مسیر عبور اعصاب دهلیزی به سمت:

- اوتریکول

- مجاری نیم‌دایره‌ای فوقانی و خارجی

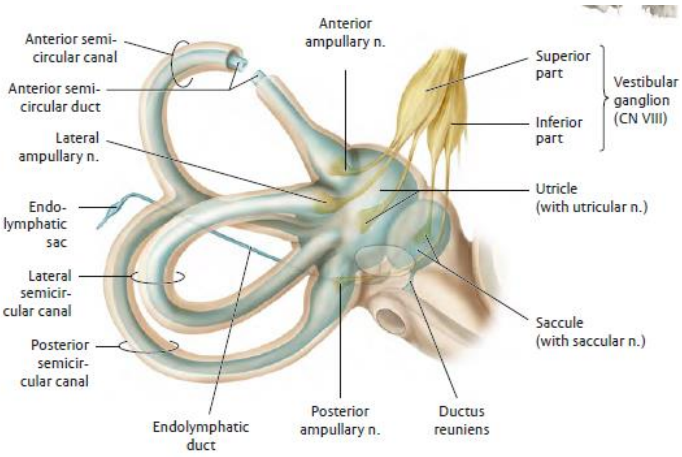
را فراهم می‌کند.

- سوراخ مجرای دهلیزی (Aqueductus vestibuli) در پایین حفره بیضی قرار دارد.

- این مجرا از استخوان پتروس عبور می‌کند.

- در انتها به سطح خلفی استخوان و پشت سوراخ ژوگولار داخلی باز می‌شود.

- داخل آن مجرای اندولنفاتیک و یک ورید کوچک قرار دارد.



شکل (۲۴).دهلیز یا وستیبول

دیواره‌های استخوانی

- دیواره قدامی: با سوراخ دهلیزی ارتباط دارد.

- دیواره تحتانی: از تیغه استخوانی نازک تشکیل شده است.

- دیواره فوقانی و خلفی: توسط سه مجرای نیم‌دایره‌ای ساخته می‌شوند و از طریق ۵ سوراخ به این دو جدار باز می‌شوند.

مجاری نیم‌دایره‌ای استخوانی (Osseous Semicircular Canals)

موقعیت آناتومیک: در بالا و عقب وستیبول (دهلیز)؛ ساختارها در سه صفحه فضایی و عمود بر یکدیگر قرار دارند.

اجزا: ۳ مجرا شامل قدامی (فوقانی)، خلفی و خارجی (طرفی یا جانبی).

ویژگی‌های انتهایی هر مجرا:

- یک انتهای گشاد و متسع به نام آمپول (Ampulla).

- یک انتهای باریک (غیرآمپولی).

- ارتباط با دهلیز:

مجاری به‌جای ۶ دهانه، با ۵ سوراخ به وستیبول باز می‌شوند.

علت: انتهای غیرآمپولی مجرای قدامی و خلفی با هم یکی شده و پایه مشترک (Crus Commune) را می‌سازند.

ابعاد:

قطر در ناحیه آمپول: حدود ۲ میلی‌متر

قطر تنه مجاری: حدود ۰/۸ میلی‌متر

مجرای قدامی (فوقانی): عمود بر محور طولی استخوان پتروز قرار دارد؛ تحدب آن به سمت بالا است و آمپول آن در جلو و خارج قرار می‌گیرد. این مجرا باعث ایجاد برآمدگی Arcuate Eminence در سطح قدامی پتروز می‌شود.

مجرای خلفی: بزرگترین مجرا است و در امتداد محور طولی پتروز قرار دارد (تحدب رو به عقب).

مجرای خارجی: کوچکترین مجرا است که تقریباً در سطح افقی قرار گرفته و تحدب آن رو به عقب و خارج است.

لابیرنت غشایی (Membranous Labyrinth):

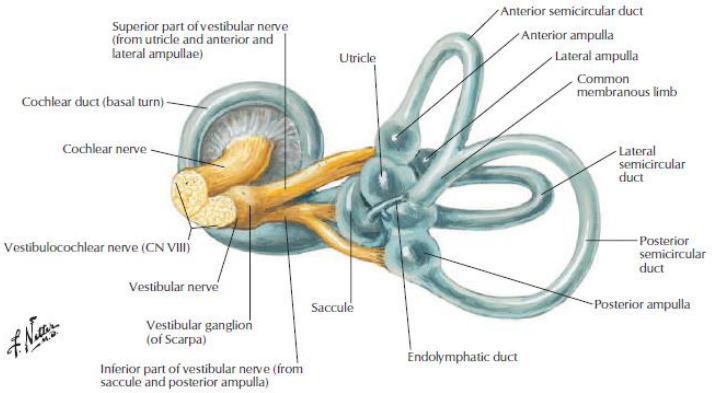
- ساختاری است که درون لابیرنت استخوانی قرار گرفته و حاوی مایع اندولنف است.

- فضای بین لابیرنت استخوانی و غشایی با مایع پری‌لنف پر شده است.

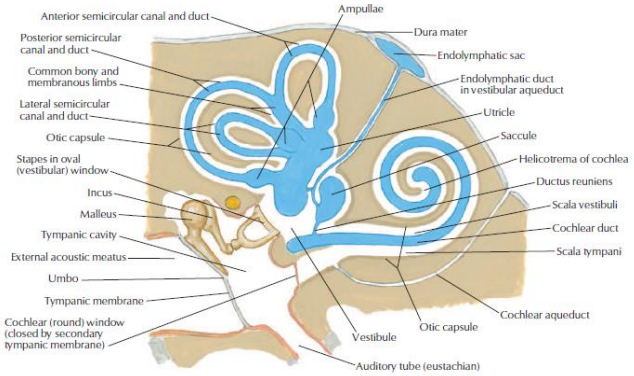
- شامل چهار بخش اصلی: حلزون غشایی، ساکول، اوتریکول و مجاری نیم‌دایره‌ای غشایی.

- ساختار حلزون غشایی (Membranous Cochlea):

دارای مقطع مثلثی با سه جدار مشخص:



شکل (۲۵).اوتریکول و ساکول



شکل (۲۶).لابیرنت غشایی

جدار خارجی: تشکیل‌شده از رباط مارپیچی (Spiral Ligament).

جدار فوقانی (سقف): ساخته‌شده از غشای دهلیزی یا رایسنر (Vestibular/Reissner's membrane).

جدار تحتانی (کف): ساخته‌شده از غشای قاعده‌ای یا basal.

ساکول (Saccule) کیسه‌ای غشایی در یک حفره مدور است که در کف آن ضخامت بیضی شکلی به نام «ماکولای ساکول» قرار دارد. این بخش عمود بر ماکولای اوتریکول واقع شده و محل پایان یافتن رشته‌های عصب دهلیزی است.

اوتریکول (Utricle)

موقعیت و ویژگی: بخشی بزرگتر از ساکول که در عقب و بالای دهلیز قرار دارد و حفره بیضی را پر می‌کند.

ماکولای اوتریکول: در دیواره خارجی آن قرار دارد و پایان‌بخش الیاف عصب دهلیزی است.

ارتباط با ساکول: توسط یک مجرای Y شکل (مجرای اوتریکولی-ساکولی) به ساکول متصل می‌شود. بخش عقبی این مجرا به مجرای اندولنفاتیک ختم شده و نهایتاً به کیسه اندولنفاتیک در قنات دهلیزی می‌رسد.

مجاری نیم‌دایره‌ای غشایی (Membranous Semicircular Canals)

تعداد و مکان: سه مجرا که داخل مجاری نیم‌دایره‌ای استخوانی قرار دارند (با قطر کمتر).

اتصال: این سه مجرا مجموعاً ۵ سوراخ به اوتریکول دارند (به دلیل یکی شدن دو سوراخ غیرآمپولی مجاری قدامی و خلفی).

آمپول و کریستا: در جدار داخلی هر آمپول، یک برجستگی عرضی به نام «دیواره عرضی» وجود دارد که رأس آن «تاج آمپول» (کریستا) نامیده می‌شود. این بخش از نظر ساختاری شبیه ماکولا است و با حرکت اندولنف تحریک می‌شود.

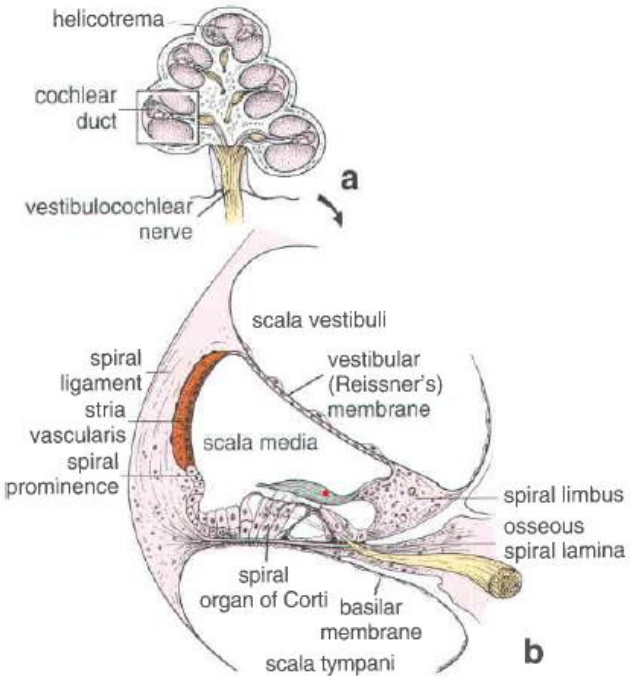
عضو کورتی (Spiral Organ of Corti)

این عضو در کف حلزون غشایی قرار دارد و اجزای اصلی آن برای شنوایی شامل موارد زیر است:

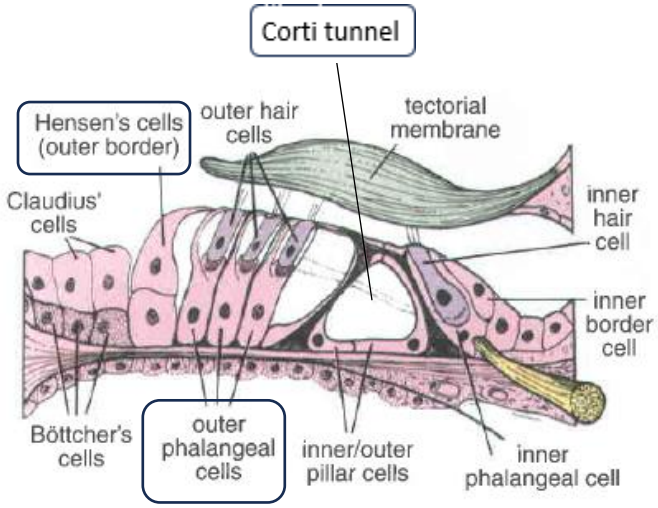
شکل (۲۶)

۱. سلول‌های ستونی کورتی: دو ردیف سلول (درونی و بیرونی) که فضایی به نام «تونل کورتی» بین آن‌ها قرار دارد.

۲. سلول‌های مژه‌دار (Hair Cells): گیرنده‌های اصلی که در دو دسته درونی (یک ردیف) و بیرونی (سه تا چهار ردیف) قرار گرفته‌اند.



شکل (۲۶).عضو کورتی



۳. سلول‌های محافظ:

سلول‌های دایترس یا فالنژیال بیرونی: اطراف سلول‌های مژه‌دارِ بیرونی قرار دارند.

سلول‌های هنسن: در خارج از سلول‌های دایترس واقع شده‌اند.

۴. غشاء تورینه‌ای یا تکتوریال: پرده‌ای نازک که از بالای ستون‌های خارجی کورتی تا سلول‌های هنسن کشیده شده است.

شکل (۲۷).عضو کورتی

نکته کلیدی: «ماکولا» در اوتریکول و «کریستا» در آمپول‌های مجاری نیم‌دایره‌ای، هر دو گیرنده‌های حسی هستند که با جابه‌جایی مایع اندولنف تحریک می‌شوند، اما در دو ساختار متفاوت قرار دارند.

غشاء سقفی (Tectorial Membrane)

غشاء نازکی است که بر روی نیمه داخلی عضو کورتی قرار گرفته و سلول‌های مژه‌دارِ ردیف داخلی و خارجی را می‌پوشاند.

نکته بالینی: آسیب شنوایی

مواجهه طولانی‌مدت با صداهای بسیار بلند (مانند کار در محیط‌های صنعتی یا کنار موتورهای جت) باعث تغییرات تخریبی در عضو کورتی شده که نتیجه آن ناشنوایی (کری) است.

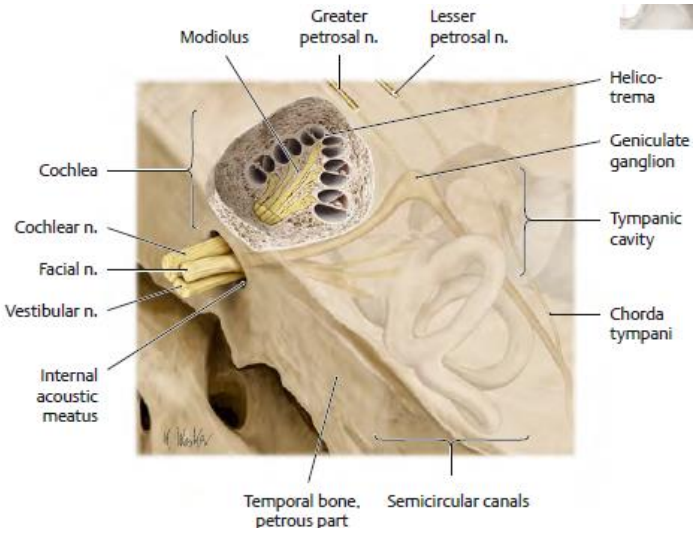
مجرای گوش درونی (Internal Acoustic Meatus)

مشخصات: کانالی است استخوانی به طول ۱۰ و قطر ۵ میلی‌متر که در سطح خلفی استخوان پتروس قرار دارد شکل (۲۸).

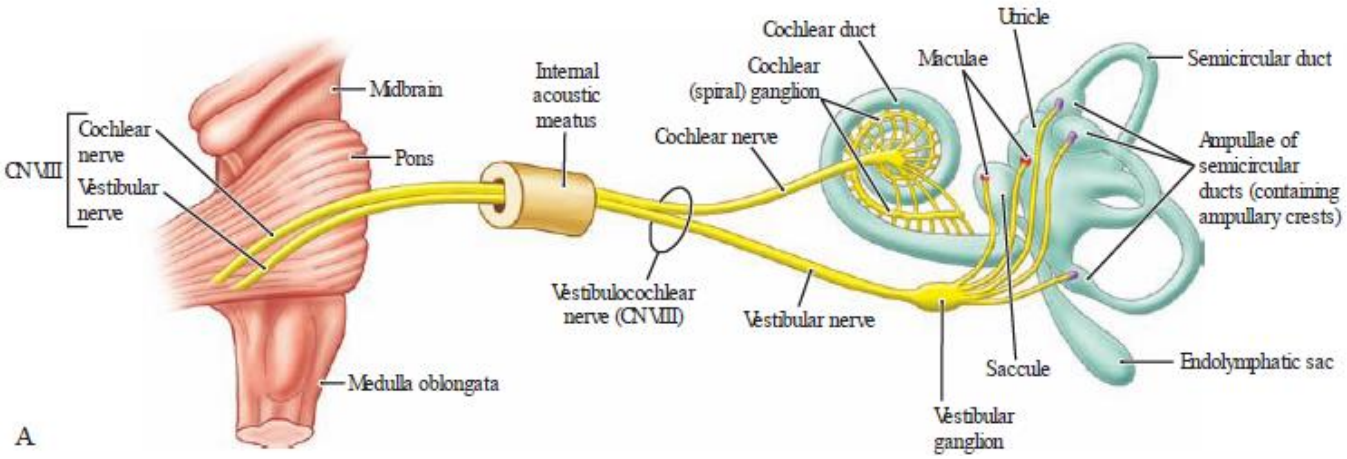
ساختار:

بخش قدامی: محل عبور عصب فاسیال.

بخش خلفی: محل عبور اعصاب مربوط به اوتریکول و آمپول‌های نیم‌دایره‌ای قدامی و خارجی می باشد.



شکل (۲۸).مجرای گوش درونی و عصب فاسیال



شکل (۲۹). عصب شنوایی-تعادلی (زوج ۸)

عصب شنوایی-تعادلی (زوج ۸)

این عصب شامل دو بخش اصلی است شکل (۲۹) :

الف) عصب شنوایی (حلزونی):

مبدأ: گانگلیون مارپیچی در مجاری مارپیچی.

عملکرد:

دندریت‌ها از عضو کورتی امواج صوتی را دریافت کرده و آکسون‌ها در نهایت عصب حلزونی را تشکیل می‌دهند.

ب) عصب تعادلی (دهلیزی):

مبدأ: گانگلیون دهلیزی در مجرای گوش درونی.

عملکرد: دندریت‌ها به اوتریکول، ساکول و مجاری نیم‌دایره‌ای می‌روند.

نکته پایانی: اعصاب حلزونی و دهلیزی در مجرای گوش داخلی با هم ترکیب شده و «عصب زوج ۸» را می‌سازند. این عصب وارد شیار «پلی-بصل‌النخاعی» شده و به هسته‌های مربوطه در ساقه مغز ختم می‌شود

نکته بالینی:

<u>علل آسیب به عصب</u>

- تروما و جراحی: شکستگی‌های حفره کرانیال خلفی و جراحی گوش درونی (اغلب همراه با آسیب به عصب فاسیال می باشد) .

- ضربه و انفجار: ضربه‌های شدید به سر یا انفجارهای مهیب.

- تومورها: تومورهای این ناحیه نیز می‌توانند به این عصب صدمه بزنند.

<u>عوارض و پیامدها بر اساس شدت و محل آسیب</u>

* قطع کامل عصب زوج ۸: باعث کری دائمی می شود.

* کوفتگی (کبودی/آسیب خفیف‌تر): کری موضعی (یا موقت) ایجاد می کند.

* آسیب بخش دهلیزی (Vestibular): باعث بروز سرگیجه و نیستاگموس (Nystagmus) (حرکات پاندولی و غیرارادی چشم‌ها) می شود.

* آسیب بخش حلزونی (Cochlear): باعث بروز کری (کم‌شنوایی) و وزوز گوش (Tinnitus) می شود.

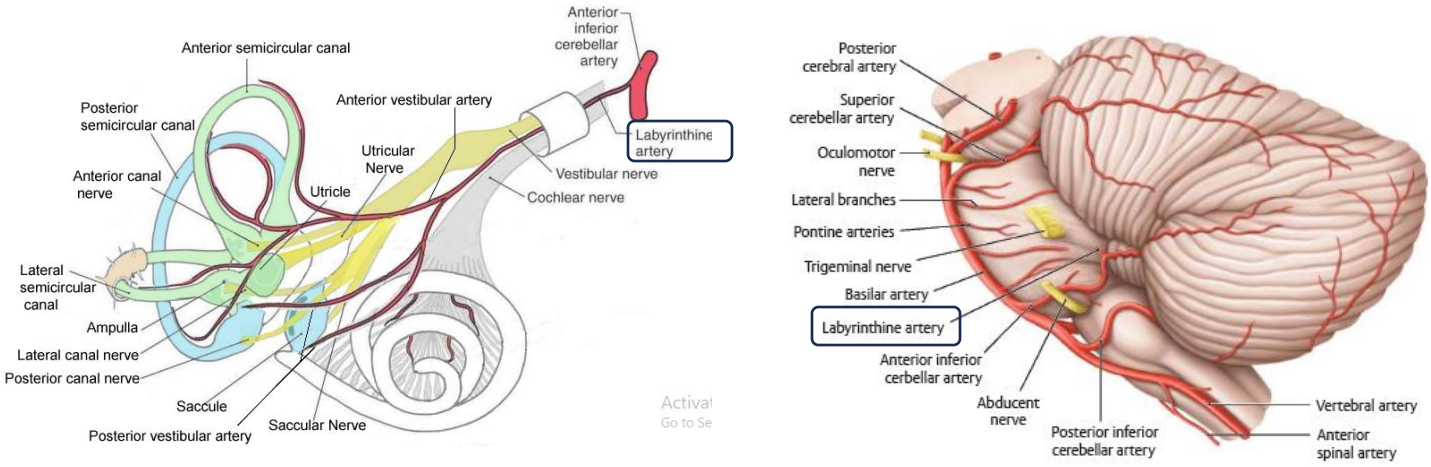
عروق گوش درونی

شریان‌ها:

شریان لابیرنتی: عمدتاً از شریان بازیلار جدا شده و اکثر اجزای گوش درونی را خون‌رسانی می‌کند.

شریان استیلوماستوئید: مجاری نیم‌دایره‌ای استخوانی را تغذیه می‌کند.

وریدها: تحت نام «ورید لابیرنتی» به سینوس‌های پتروزال فوقانی یا عرضی تخلیه می‌شوند.



شکل (۲۸).شریان لابیرنتی